

Informe: Sesión 3 – MILAGROS BELEN MARTINEZ SONCO

Tráfico Masivo y Concurrencia en MySQL

Datos

- Curso: Base de Datos
- Tema: Tráfico Masivo y Concurrencia
- Herramienta: MySQL / phpMyAdmin

Objetivo

Implementar un procedimiento almacenado que evite la compra duplicada de un ítem único mediante el uso de transacciones y bloqueo de filas en MySQL.

Materiales

- phpMyAdmin
- MySQL
- Base de datos juego_online

Desarrollo

Paso 1. Cambios en la estructura

Se agregaron las columnas `es_unico` y `vendido` a la tabla `Items` para identificar los objetos únicos y controlar si ya fueron vendidos.

Paso 2. Procedimiento almacenado

Se creó el procedimiento `comprar_item_unico`, el cual utiliza:

- `START TRANSACTION`
- `SELECT ... FOR UPDATE`
- `COMMIT`
- `ROLLBACK`
- `ON DUPLICATE KEY UPDATE`

Estas instrucciones permiten evitar que dos usuarios compren el mismo objeto al mismo tiempo.

Paso 3. Prueba de concurrencia

Se abrieron dos pestañas de `phpMyAdmin` para simular dos jugadores intentando comprar el mismo objeto único de forma simultánea.

Como resultado, solo uno de los jugadores obtuvo el mensaje de éxito, mientras que el otro recibió un mensaje indicando que el objeto ya había sido vendido.

Resultados

Se comprobó que el uso de transacciones y del bloqueo de filas con FOR UPDATE evita la condición de carrera y garantiza que un objeto único solo pueda venderse una vez.

Conclusiones

1. Las transacciones aseguran que todas las operaciones se completen correctamente o se cancelen por completo.
2. El bloqueo de filas mediante FOR UPDATE evita que dos usuarios modifiquen el mismo registro simultáneamente.
3. La concurrencia es fundamental en aplicaciones con muchos usuarios conectados, como videojuegos, tiendas en línea y sistemas bancarios.
4. MySQL ofrece mecanismos para mantener la integridad de los datos incluso cuando existen múltiples operaciones al mismo tiempo.